Лабораторная работа № 7. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

НПИбд-03-25

Чжу Ино

2026-10-14

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Задачи **2**

3 Теоретические сведения **3**
3.1 Команды для работы с файлами . . . 3
3.2 Копирование . . . 3
3.3 Перемещение и переименование . . . 3
3.4 Права доступа . . . 3
3.5 Изменение прав доступа . . . 3
3.6 Анализ файловой системы . . . 4

4 Выполнение лабораторной работы **4**
4.1 Создание и просмотр файла . . . 4
4.2 Постраничный просмотр . . . 4
4.3 Команда head . . . 4
4.4 Команда tail . . . 5
4.5 Несколько файлов . . . 5
4.6 Копирование файла . . . 5
4.7 Копирование нескольких файлов . . . 6
4.8 Рекурсивное копирование . . . 6
4.9 Копирование в /tmp . . . 6
4.10 Переименование файла . . . 6
4.11 Перемещение файла в каталог . . . 8
4.12 Переименование каталога . . . 8
4.13 Перемещение каталога . . . 8
4.14 chmod — символьная запись . . . 8
4.15 chmod — числовая запись . . . 9

4.16 Проверка прав 9
4.17 Анализ файловой системы 9

5 Выводы **10**

6 Контрольные вопросы **10**

7 Список литературы **11**

Список Иллюстраций

1 Создание и просмотр 4
2 less 5
3 head 5
4 tail 5
5 cat двух файлов 6
6 cp файла 6
7 cp нескольких файлов 6
8 cp -r 7
9 cp в /tmp 7
10 mv переименование 7
11 mv в каталог 8
12 mv каталога 8
13 mv каталога в каталог 8
14 chmod символическая 9
15 chmod числовая 9
16 Проверка прав 9
17 Файловая система 10

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задачи

1. Изучить команды для работы с файлами и каталогами.
2. Освоить копирование, перемещение и переименование файлов и каталогов.
3. Изучить права доступа и команду `chmod`.

4. Проанализировать файловую систему.

3 Теоретические сведения

3.1 Команды для работы с файлами

- `touch имя_файла` — создание файла
- `cat имя_файла` — просмотр файла
- `less имя_файла` — постраничный просмотр
- `head [-n] имя_файла` — первые n строк
- `tail [-n] имя_файла` — последние n строк

3.2 Копирование

```
cp [-опции] исходный_файл целевой_файл
```

- `-i` — запрос подтверждения
- `-r` — рекурсивное копирование каталогов

3.3 Перемещение и переименование

```
mv [-опции] старый_файл новый_файл
```

3.4 Права доступа

Каждый файл или каталог имеет права:

- тип файла (`-` — файл, `d` — каталог)
- права владельца (`rwx`)
- права группы (`rwx`)
- права остальных (`rwx`)

3.5 Изменение прав доступа

```
chmod режим имя_файла
```

- `u` — владелец
- `g` — группа
- `o` — остальные

- `+` — дать право
- `-` — лишить права
- `=` — установить право

Числовая запись: `7 = rwx`, `6 = rw-`, `5 = r-x`, `4 = r--`.

3.6 Анализ файловой системы

- `mount` — просмотр смонтированных файловых систем
- `cat /etc/fstab` — таблица файловых систем
- `df` — объём свободного пространства
- `fsck` — проверка целостности

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание и просмотр файла

```
cd ~
touch abc1
echo "hello world" > abc1
cat abc1
```



Рисунок 1: Создание и просмотр

4.2 Постраничный просмотр

```
less abc1
```

4.3 Команда head

```
head abc1
head -3 abc1
```



Рисунок 2: less



Рисунок 3: head

4.4 Команда tail

```
tail abc1
tail -3 abc1
```



Рисунок 4: tail

4.5 Несколько файлов

```
echo "line1" > abc2
cat abc1 abc2
```

4.6 Копирование файла

```
cp abc1 april
cp abc1 may
ls
```

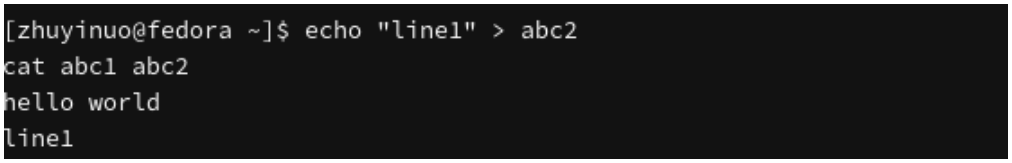


Рисунок 5: cat двух файлов

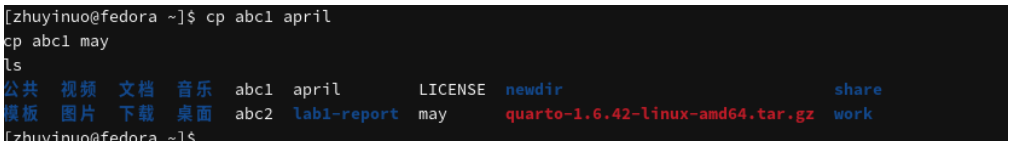


Рисунок 6: cp файла

4.7 Копирование нескольких файлов

```
mkdir monthly
cp april may monthly
ls monthly
```

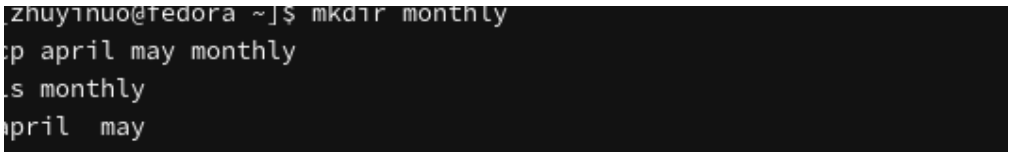


Рисунок 7: cp нескольких файлов

4.8 Рекурсивное копирование

```
mkdir monthly.00
cp -r monthly monthly.00
ls monthly.00
```

4.9 Копирование в /tmp

```
cp -r monthly.00 /tmp
ls /tmp
```

4.10 Переименование файла

```
mv april july
ls
```

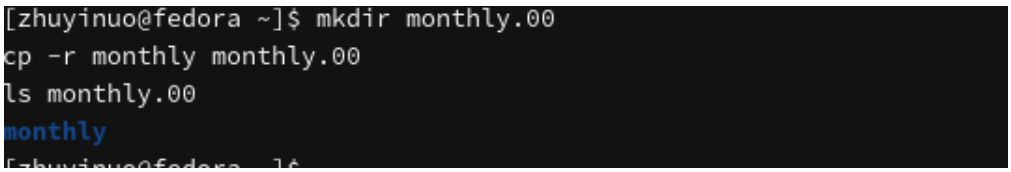


Рисунок 8: cp -r



Рисунок 9: cp в /tmp

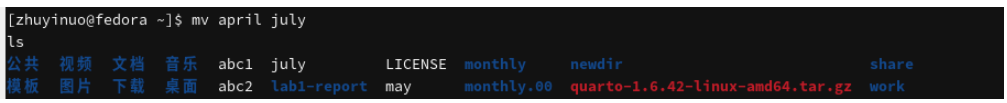


Рисунок 10: mv переименование

4.11 Перемещение файла в каталог

```
mv july monthly.00
ls monthly.00
```



Рисунок 11: mv в каталог

4.12 Переименование каталога

```
mv monthly.00 monthly.01
ls
```



Рисунок 12: mv каталога

4.13 Перемещение каталога

```
mkdir reports
mv monthly.01 reports
ls reports
```

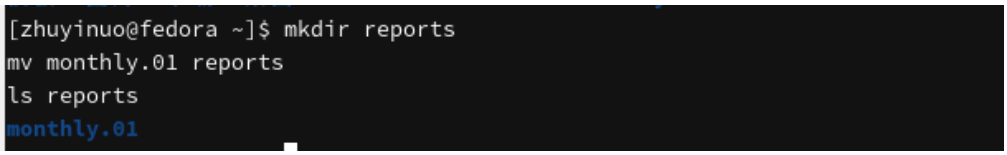


Рисунок 13: mv каталога в каталог

4.14 chmod — символьная запись

```
chmod u+x abc1
ls -l abc1
chmod u-x abc1
ls -l abc1
```

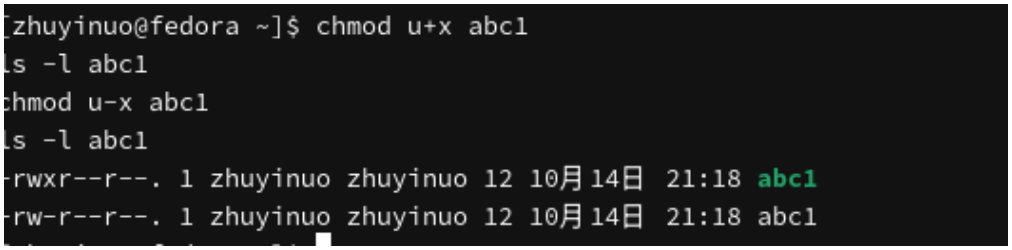


Рисунок 14: chmod символическая

4.15 chmod — числовая запись

```
touch may
chmod 755 may
ls -l may
```

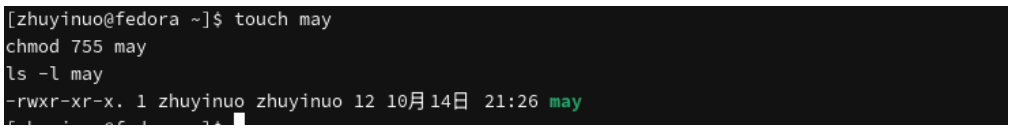


Рисунок 15: chmod числовая

4.16 Проверка прав

```
ls -l abc1
ls -l may
```

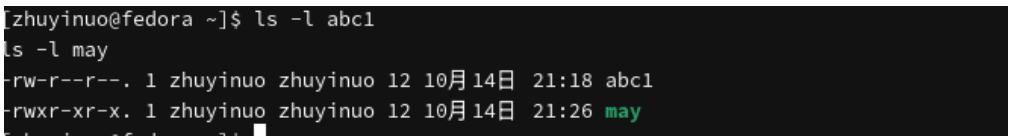


Рисунок 16: Проверка прав

4.17 Анализ файловой системы

```
mount | head -20
df -h
cat /etc/fstab
```

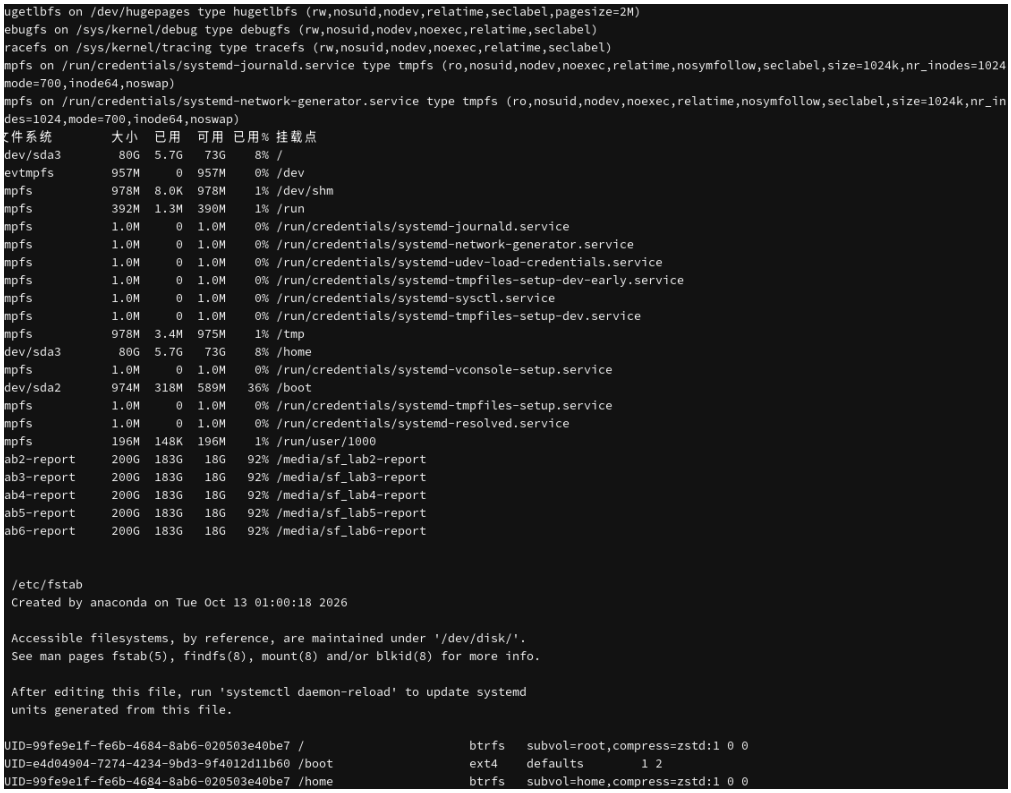


Рисунок 17: Файловая система

5 Выводы

В ходе работы изучена файловая система Linux, её структура, имена и содержание каталогов. Освоены команды для работы с файлами и каталогами: `touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`, `cp`, `mv`. Изучены права доступа и команда `chmod`. Проанализирована файловая система с помощью `mount`, `df`, `cat /etc/fstab`.

6 Контрольные вопросы

1. Что такое файловая система?

Способ организации и хранения файлов на носителе.

2. Какие команды используются для просмотра файлов?

`cat`, `less`, `head`, `tail`.

3. Как скопировать файл?

```
cp исходный_файл целевой_файл
```

4. Как скопировать каталог?

```
cp -r исходный_каталог целевой_каталог
```

5. Как переименовать файл?

```
mv старое_имя новое_имя
```

6. Как переместить файл в каталог?

```
mv файл каталог/
```

7. Что такое права доступа?

Права на чтение (r), запись (w) и выполнение (x) для владельца, группы и остальных.

8. Как изменить права доступа?

```
chmod режим имя_файла
```

9. Что такое chmod?

Команда изменения прав доступа к файлу или каталогу.

10. Как посмотреть смонтированные файловые системы?

```
mount
df -h
cat /etc/fstab
```

7 Список литературы

1. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX. — БХВ-Петербург, 2010.
2. Колисниченко Д. Н. Самоучитель системного администратора Linux. — БХВ-Петербург, 2011.
3. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. — Питер, 2015.